

Nombre: Colleth Sánchez

Carné: 1013826

Sección: 07

Laboratorio 10

Actividad 1

```
// See https://aka.ms/new-console-template for more information

//double es casi que lo mismo que el float, solo que este permite más decimales
class Program
{
    static double calcularAreaCirculo(double radio)
    {
        double areaCirculo = Math.PI * Math.Pow(radio, 2); //Math es la
        //librería que se utiliza para poder acceder a funciones matemáticas
        //Pow sirve para la potencia, entre los paréntesis se pone primero la
        //base (que sería el radio) y luego el valor de la potencia
        return areaCirculo;
    }
    static double calcularAreaCuadrado (double lado)
    {
        double areaCuadrado = Math.Pow(lado, 2);
        return areaCuadrado;
    }
    static double calcularAreaRectangulo (double ancho, double altura) //antes
    //de cada dato se pone el tipo. Si hay más de un dato, va separado por comas.
    {
        double areaRectangulo = ancho * altura;
        return areaRectangulo;
    }

    static double calcularAreaTriangulo (double anchoT, double alturaT)
    {
        double areaTriangulo = (anchoT * alturaT)/2;
        return areaTriangulo;
    }
    static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("Ejercicio 1: Figuras Geométricas");
        Console.WriteLine("Hecho por Colleth Sánchez");
        int opcion = 0;
        while (opcion != 5)
        {
            Console.WriteLine("¿Qué figura quiere calcular?: \n 1. Círculo \n 2.
            Cuadrado \n 3. Rectángulo \n 4. Triángulo \n 5. Salir");
            Console.WriteLine("Por favor, ingrese una opción del menú");
            opcion = int.Parse(Console.ReadLine());
            switch (opcion)
            {
                case 1:
                    Console.WriteLine("Ingrese el radio del círculo: ");
                    double radio = double.Parse(Console.ReadLine());
                    double areaCirculo = calcularAreaCirculo(radio);
                    Console.WriteLine($"El área del círculo es:
                    {areaCirculo}");
                    break;
```

Nombre: Colleth Sánchez

Carné: 1013826

Sección: 07

```
        case 2:
            Console.WriteLine("Ingrese la medida de un lado del
cuadrado: ");
            double lado = double.Parse(Console.ReadLine());
            double areaCuadrado = calcularAreaCuadrado(lado);
            Console.WriteLine($"El área del cuadrado es de:
{areaCuadrado}");
            break;

        case 3:
            Console.WriteLine("Poris, ingrese el ancho del rectángulo:
");
            double ancho = double.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("Ahora, ingrese la altura: ");
            double altura = double.Parse(Console.ReadLine());
            double areaRectangulo = calcularAreaRectangulo(ancho,
altura);
            Console.WriteLine($"El área del rectángulo es de:
{areaRectangulo}");
            break;
        case 4:
            Console.WriteLine("Ingrese el ancho del triángulo: ");
            double anchoT = double.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("Ahora ingrese el alto del triángulo: ");
            double alturaT = double.Parse(Console.ReadLine());
            double areaTriangulo = calcularAreaTriangulo(anchoT,
alturaT);
            Console.WriteLine($"El área del triángulo es de:
{areaTriangulo}");
            break;
        case 5:
            Console.WriteLine("Bye byeeeeeee");
            break;
        default:
            Console.WriteLine("OPCIÓN NO DISPONIBLEBLE");
            break;
    }
}
}
```

Sección: 07

